Cloud computing

Cloud Computing

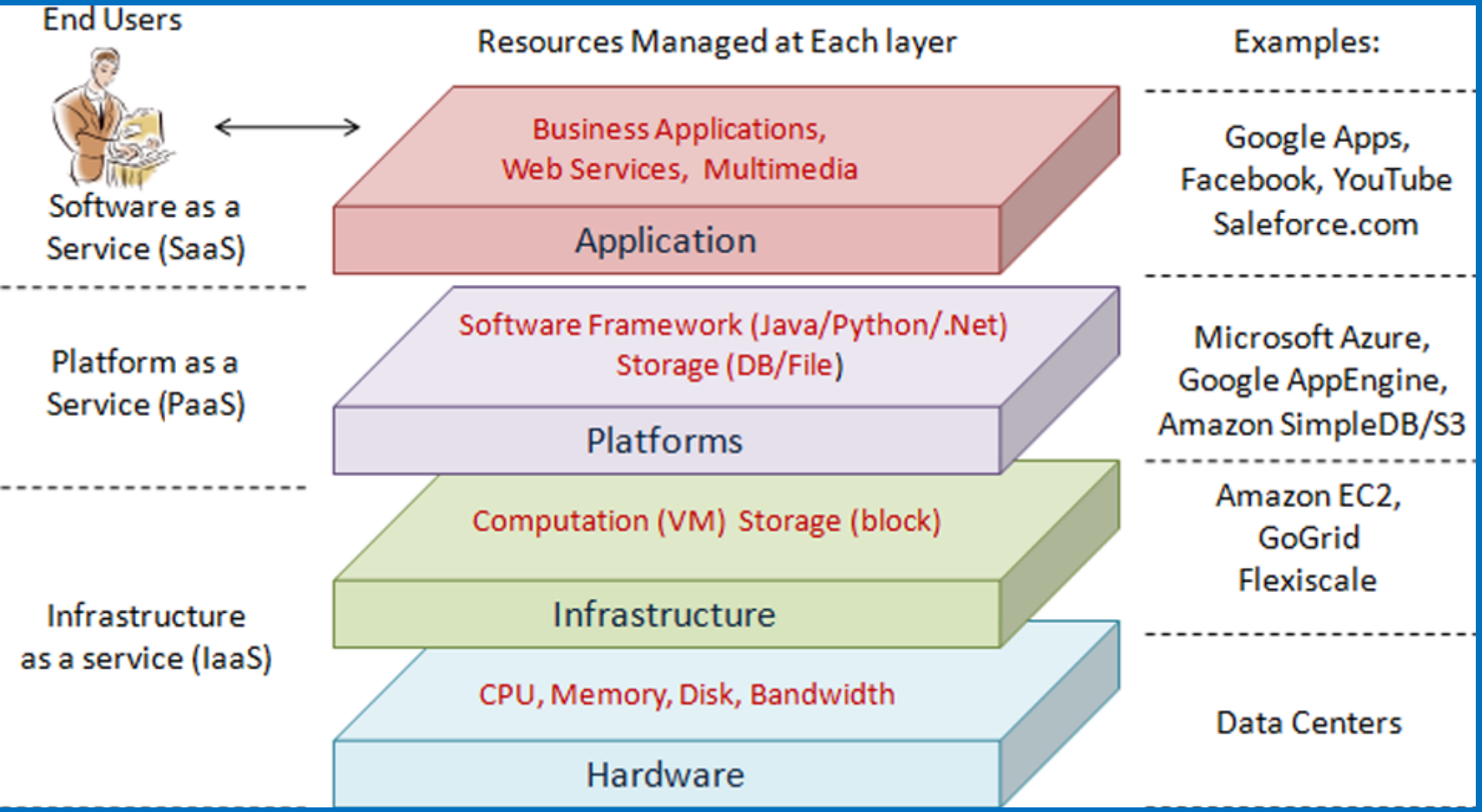
- Un nou model de calcul client – server (consumator – furnizor)
  - resursele (CPU, memorie…) oferite de server ca utilitati
  - la cererea clientului (on-demand)
  - clientul plateste pentru utilizarea resurselor (pay-as-you-go)
- *Acces simplu* la resurse
  - oferite ca **servicii** in Cloud
  - accesibile prin orice echipament cu conectivitate Internet

- *Scalabilitate nelimitata*
  - furnizorul poate oferi orice volum de resurse
- *Elasticitate*
  - resursele se aloca in functie de necesitati
    - pot fi adaugate la cresterea solicitarii si eliberate cand solicitarea scade
- *Mai putine probleme pentru utilizator – problemele* sunt asumate de furnizori
  - riscuri precum caderi ale echipamentelor
  - mentenanța hardware si instruirea personalului IT

Definitia NIST pentru Cloud computing

- *Cloud computing is*
  - *a model for enabling convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (networks, servers, storage, applications, and services)*
  - *that can be rapidly provisioned and released*
  - *with minimal management effort or service provider interaction.*
- Cloud computing is a new operations model that
  - brings together a set of existing technologies
    - virtualization
    - utility-based pricing

Arhitectura Cloud computing



Nivelul hardware

- Rol: gestiunea resurselor fizice
  - servere, rutere, switch-uri, surse de energie, sisteme de racire
- Implementat in Data Centers
  - contine mii de servere interconectate prin switch-uri, rutere sau alte echipamente
- Probleme tipice la nivelul hardware
  - configurare hardware
  - toleranta la defectari
  - gestiunea traficului
  - gestiunea surselor de alimentare si a echipamentelor de racire

Nivelul infrastructura IaaS

- Provizionarea la cerere a resurselor de infrastructura
- Partitioneaza resursele fizice folosind virtualizarea
  - masina virtuala, VM = implementare software a unui calculator, care executa programe ca o masina fizica
  - ex. Xen, KVM, VMware
- Exemple furnizori IaaS
  - Amazon EC2, GoGrid and Flexiscale.

Nivelul platforma PaaS

- Furnizeaza resurse la nivelul platformei
  - suport pentru sistemul de operare
  - framework-uri pentru dezvoltare de software
  - baze de date
- Exemple de furnizori PaaS
  - Google App Engine, Microsoft Windows Azure, Force.com.
  - Google App Engine suporta
    - implementarea depozitelor de date,
    - baze de date,
    - logica de business (ex. workflow) pentru aplicatii

Nivelul aplicatie SaaS

- Se refera la aplicatiile oferite in Cloud prin intermediul Internetului

- Exploateaza scalabilitatea Cloud-ului pentru a realiza
  - performanta crescuta
  - disponibilitate
  - cost de operare redus

- Exemple de furnizori SaaS
  - Salesforce.com, Rackspace, SAP Business ByDesign.

Model bazat pe servicii

Accent pe gestiunea serviciilor

- Furnizorul ofera serviciile conform unui Service Level Agreement (SLA) negociat cu consumatorii

Aspecte QoS	Metrici QoS
Performanță	timp de răspons
Disponibilitate	*rata de* abandon, rata de utilizare
Siguranta	timp intre defectari, timp mediu de recuperare
Scalabilitate	*crește volum* servicii cu pastrare performanță
Cost	cost energie, cost financiar

Service Level Objective - oferă QoS la valori ale metricilor mai bune decât un prag specificat

SLA = set de SLOs țintă, negociat intre furnizor si consumator

Model de plata similar utilitatilor

- Se plateste doar “consumul”- pay-per-use
- Schema de plata difera de la un serviciu la altul
  - inchiriere cu ora a unei masini virtuale
  - taxarea consumatorului pe baza
    - numarului de clienti care folosesc serviciul
    - numarului de invocari pe secunda a unui serviciu

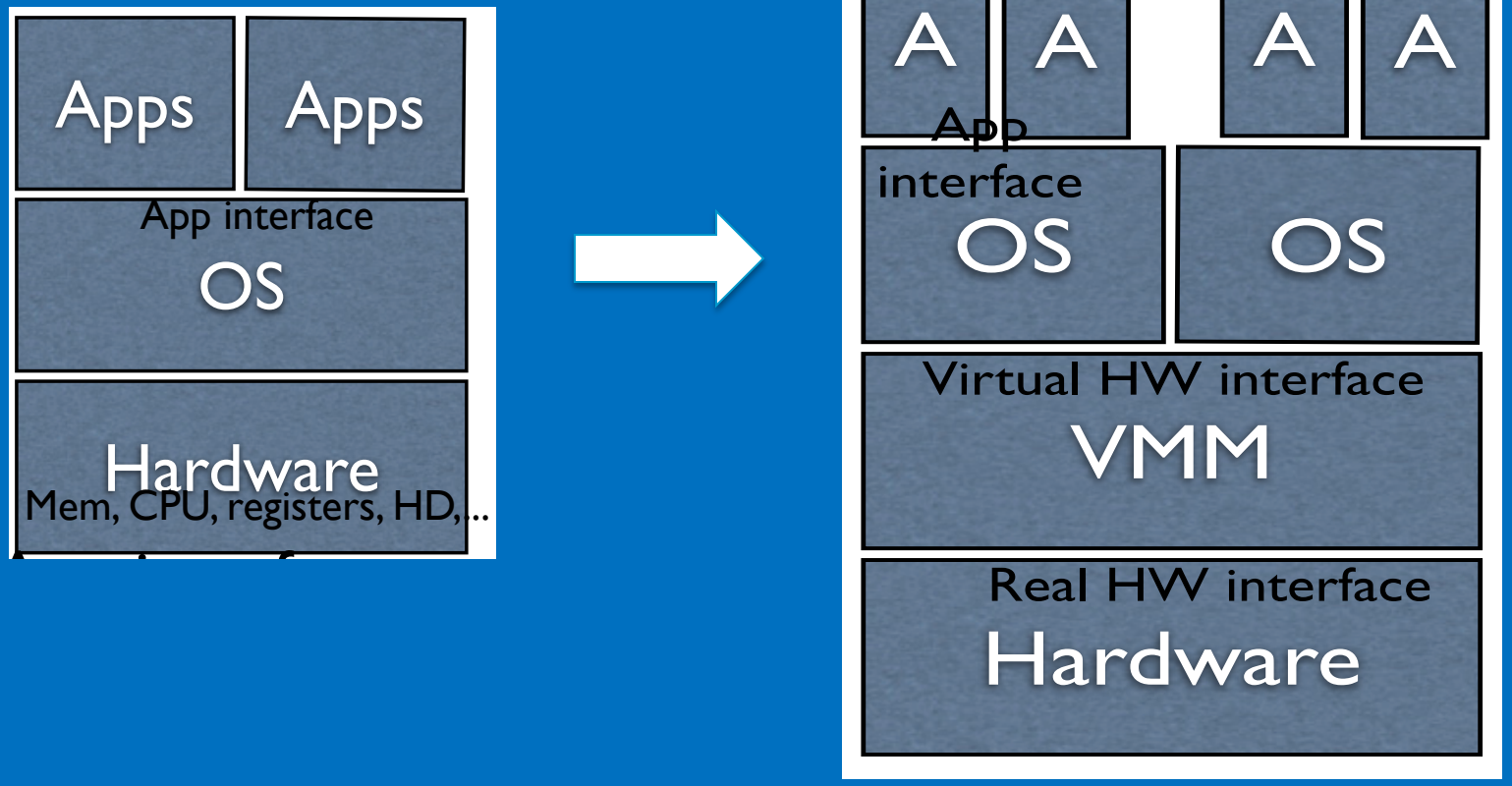
Costuri la Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud)

- instante **la cerere** - on-demand
  - plata pe ora cu angajament pe termen scurt
- instante **rezervate**
  - plata redusa, pe ora, facuta o singura data
    - trei tipuri: utilizare usoara, medie, grea
- instanțe **spot**
  - se liciteaza capacitatile Amazon EC2 nefolosite
  - pretul fluctueaza in functie de cerere si oferta
- **transferul de date** se plateste pe luna
- **stocarea** in Elastic Block Store este platita pe GB-luna sau dupa numarul de cereri I/O

Tipuri de Cloud

- Public – *Furnizorii* ofera resursele ca servicii pentru publicul larg
- Private – Folosit exclusiv de membrii unei singure organizatii
  - cunoscute ca internal clouds
  - construit si gestionat de organizatie sau de furnizori externi
- Hibrid – combinatie de modele public privat
  - parte a serviciilor ruleaza in cloud privat, restul in cloud public
- Virtual Privat – ruleaza peste cloud-uri publice
  - VPC este mai holistic decat VPN - virtualizeaza
    - servere, aplicatii si
    - reteaua de comunicare

Arhitectura IaaS –Masini Virtuale



- VM Monitor supporta mai multe OSs
- Poare rula direct peste hardware
- sau peste un OS

Motivatia pentru virtualizare

- Utilizarea mai buna a resurselor
  - Masini puternice sunt folosite mai eficient prin multiplexarea hardware
- Pot migra VMs de la o masina la lata fara oprirea acestora (fara shutdown)
- Utilizarea software in paralel cu dezvoltarea lui
- Poate rula simultan mai multe OSs
- Poate face dezvoltarea sistemului (de ex. OS) la nivel utilizator

- Portabilitate
  - OSs si aplicatii pot rula fără modificari
- Izolare
  - VMM protejeaza resursele si VMs una fata de alta
- Performanta (!?)
  - VMM este inca un nivel de software → overhead
    - Ex. VMware:
      - aplicatii CPU-intensive : overhead 2-10%
      - aplicatii I/O-intensive : overhead 25-60%
    - La fe ca la OS, se doreste minimizarea acestui overhead

Amazon EC2

Un segment din matricea de tipuri de instanțe

Detalii la

https://aws.amazon.com/ec2/instance-types/

EBS – Elastic Block Store

Instance Type	vCPU	Memory (GiB)	Storage (GB)	Networking Performance	Physical Processor
t2.nano	1	0.5	EBS Only	Low	Intel Xeon family
t2.micro	1	1	EBS Only	Low to Moderate	Intel Xeon family
t2.small	1	2	EBS Only	Low to Moderate	Intel Xeon family
t2.medium	2	4	EBS Only	Low to Moderate	Intel Xeon family
t2.large	2	8	EBS Only	Low to Moderate	Intel Xeon family
m4.large	2	8	EBS Only	Moderate	Intel Xeon E5-2676 v3

PaaS – Sistem de fisiere distribuit

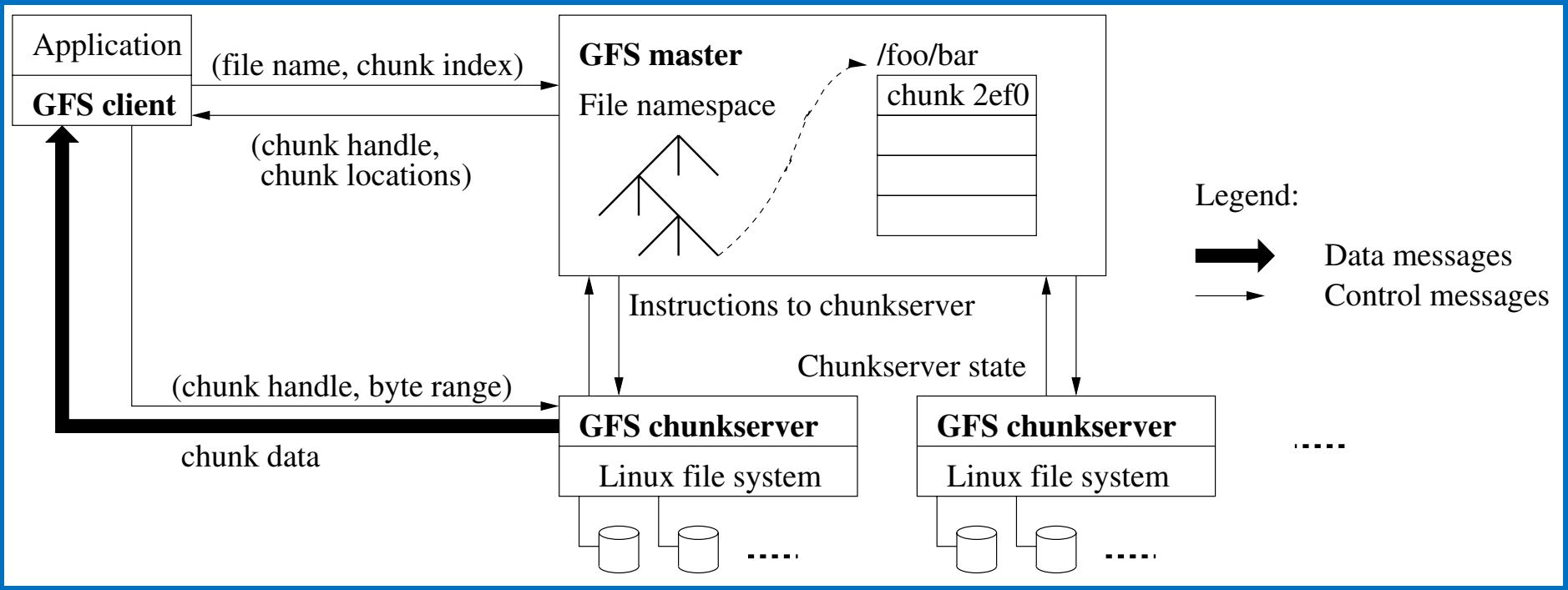
Google File System (GFS)

- Proiectat pentru eficiență si acces sigur la date
- Nu are interfata standard (POSIX) dar fisierele sunt organizate ierarhic in directoare si identificate prin numele caii
- Foloseste Clustere de servere obisnuite, de mari dimensiuni
- Un cluster GFS contine un singur master si mai multe servere de fisiere – chunkservere (chunk = bloc de date)
- Serverul master central pastreaza metadatele despre fisiere
  - namespace, informatia de control al accesului, maparea de la fisier la chunk-uri, plus locatiile curente ale chunk-urilor
  - metadatele sunt pastrate in memoria masterului (pentru operare rapida)

Chunk-uri si operatii

- Fisierele sunt divizate in chunk-uri de 64 MB (tipic o operatie read / write transfera 100 MB de date)
  - dimensiunea mare a chunk-ului reduce interactiunea clientilor cu serverul master, dimensiunea metadatelor si overhead-ul retelei (pastreaza o legatura TCP pentru mai multe operatii pe chunk)
  - fiecare chunk este identificat de un chunk handle unic de 64 biti, asignat de master la crearea chunk-ului
- Operatii: create, delete, open, close, read, write files.
  - uzual, operatiile pe inregistrari sunt de append si read (extrem de rar de supra-scriere).
  - In plus, operatia snapshot: creaza o copie a unui fisier sau a unui arbore de directoare, la un cost redus
  - operatia append: admite multiple apendd-uri concurente la acelasi fisier, cu garantia atomicitatii fiecarui append

Arhitectura GFS



- Periodic, masterul schimba cu fiecare chunkserver mesaje HeartBeat pentru a trimite instructiuni si a primi informatii de stare.
- Codul GFS client legat cu fiecare aplicatie implementeaza API-ul sistemului de fisiere si comunica cu masterul si chunkservere pentru a citi si scrie date in numele aplicatiei
- client si chunkserver nu salveaza date in cache (dimensiune mare a datelor) → nu este nevoie de “cache coherence”

Executia unei operatii read-write

- Clientul trimite masterului o cerere cu un chunk index (obtinut din file name + byte offset, specificate de aplicatie, si cunoscand chunk size)
- Masterul raspunde cu chunk handle si locatiile replicilor
- Clientul memoreaza informatia
- Clientul trimite cererea (chunk handle + byte range in chunk) uneia din replici
- Urmatoarele citiri folosesc informatia memorata de client (pana la expirare)
- Obs. Clientul poate cere mai multe chunk-uri odata

Caracteristici GFS

- Considera că defectarea componentelor este normă, nu exceptie
- Optimizat pentru fisiere voluminoase (TBs), operatii append concurente si read (de regula secventiale)
- Ofera toleranță la defectari prin monitorizare, replicarea datelor importante (trei replici), recuperare automata rapida
- Ofera productivitate (throughput) agregata ridicata multor cititori si scriitori concurenti care executa o varietate mare de task-uri.
  - realizata prin separarea partii de control, care trece prin master, de transferul datelor, facut direct intre chunk servers si clienti
- Master centralizat simplu, care nu este o gatuire
  - Implicarea masterului in operatii comune este minimizata de dimensiunea mare a chunk-urilor si prin delegarea autoritatii pentru operatii pe date (chunk leases) catre replicile primare

Framework de aplicatii distribuite in cloud

- MapReduce = model de programare si implementarea asociata, pentru prelucrarea si generarea volumelor mari de date
- Programele sunt paralelizate automat si sunt executate pe un cluster de masini obisnuite
  - Model introdus de Google
  - Proiectul “open source” Hadoop MapReduce este inspirat de Google
- Utilizatorul specifica
  - o functie **map** care prelucreaza o pereche key/value si genereaza un set intermediar de perechi key/value
  - o functie **reduce** care fuzioneaza (merges) toate valorile intermediare asociate cu aceeasi cheie intermediara

Exemplu map: numarare cuvinte

Problema: gasire numar de aparitii al fiecarui cuvant intr-o colectie voluminoasa de documente

```
map(String key, String value):
    // key: document name
    // value: document contents
    for each word w in value:
        EmitIntermediate(w, "1");
```

- map emite fiecare cuvant si un contor de aparitii
- biblioteca MapReduce grupeaza toate valorile intermediare asociate cu aceeasi cheie si le paseaza functiei reduce

Exemplu reduce: numarare cuvinte

```
reduce(String key, Iterator values):
    // key: a word
    // values: a stream of counts
    int result = 0;
    for each v in values:
        result += ParseInt(v);
    Emit(AsString(result));
```

- reduce accepta o cheie intermediara si un set de valori pentru acea cheie
- valorile intermediare sunt date lui reduce printr-un Iterator
- reduce insumeaza valorile corespunzatoare cheii

Tipuri

- exemplul precedent este scris in termenii unor intrari si iesiri de tip string
- functiile map si reduce date de utilizator au asociate tipuri diverse

map (k1,v1)	→	list(k2,v2)
reduce (k2,list(v2))	→	list(v2)

- care respecta urmatoarele reguli
  - cheile si valorile input (parametrii map) sunt dintr-un domeniu diferit de cel al cheilor si valorilor output (rezultat reduce)
  - cheile si valorile intermediare sunt din acelasi domeniu ca al cheilor si valorilor output

Implementare

- Depinde de mediul de executie
- Ex. Google: clustere mari de PCs obisnuite conectate prin Ethernet
  - masinile sunt dual-processor x86, cu Linux, 2-4 GB de memorie per masină
  - retea cu viteza de 100 megabits/sec sau 1 gigabit/sec
  - un cluster are sute sau mii de masini (care se pot defecta)
  - storage – discuri ieftine IDE (Integrated Drive Electronics) atasate la masini individuale + sistem de fisiere distribuit + replicare
- Utilizatorii submit job-uri unui sistem de scheduling
  - fiecare job consta dintr-un set de task-uri
  - si este mapat de scheduler pe un set de masini disponibile din cluster

Executia programului

- Programele sunt paralelizate automat si executate
- Invocarile map sunt distribuite de un master mai multor masini prin partitionarea automata a datelor de intrare intr-un set de M splituri
  - spliturile pot fi procesate in paralel de masini diferite
- Invocarile reduce sunt distribuite prin partitionarea spatiului de chei intermediare in R bucati, folosind o functie de partitionare (ex., hash(key) mod R).
  - numarul de partitii (R) si functia de partitionare sunt specificate de utilizator

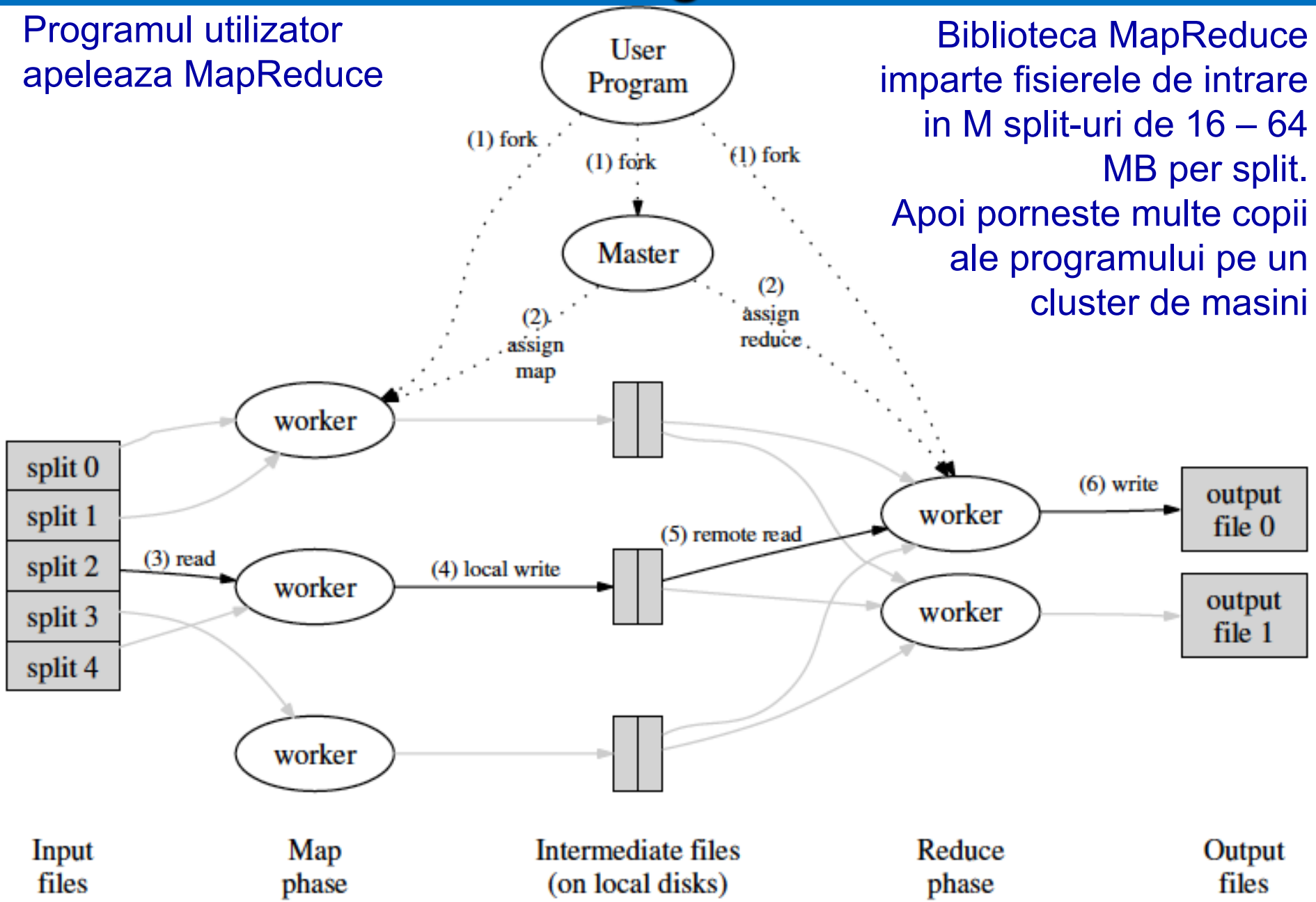
MapReduce – pe scurt

- **Master** distribuie taskuri “map” si “reduce” worker-ilor liberi
- Fiecare worker "**map**”
  - citeste datele de intrare dintr-un split input
  - aplica functia “map” fiecarei perechi key/value
  - produce perechi intermediare key/value
- Fiecare worker “**reduce**”
  - citeste si sorteaza dupa cheie perechi intermediare key/value
  - aplica “reduce” fiecarei chei si valori asociate
  - adauga rezultatul la un fisier output
- Cand toate task-urile “map” si “reduce” termina, masterul notifica utilizatorul

Executia Programului - 1

Programul utilizator apeleaza MapReduce

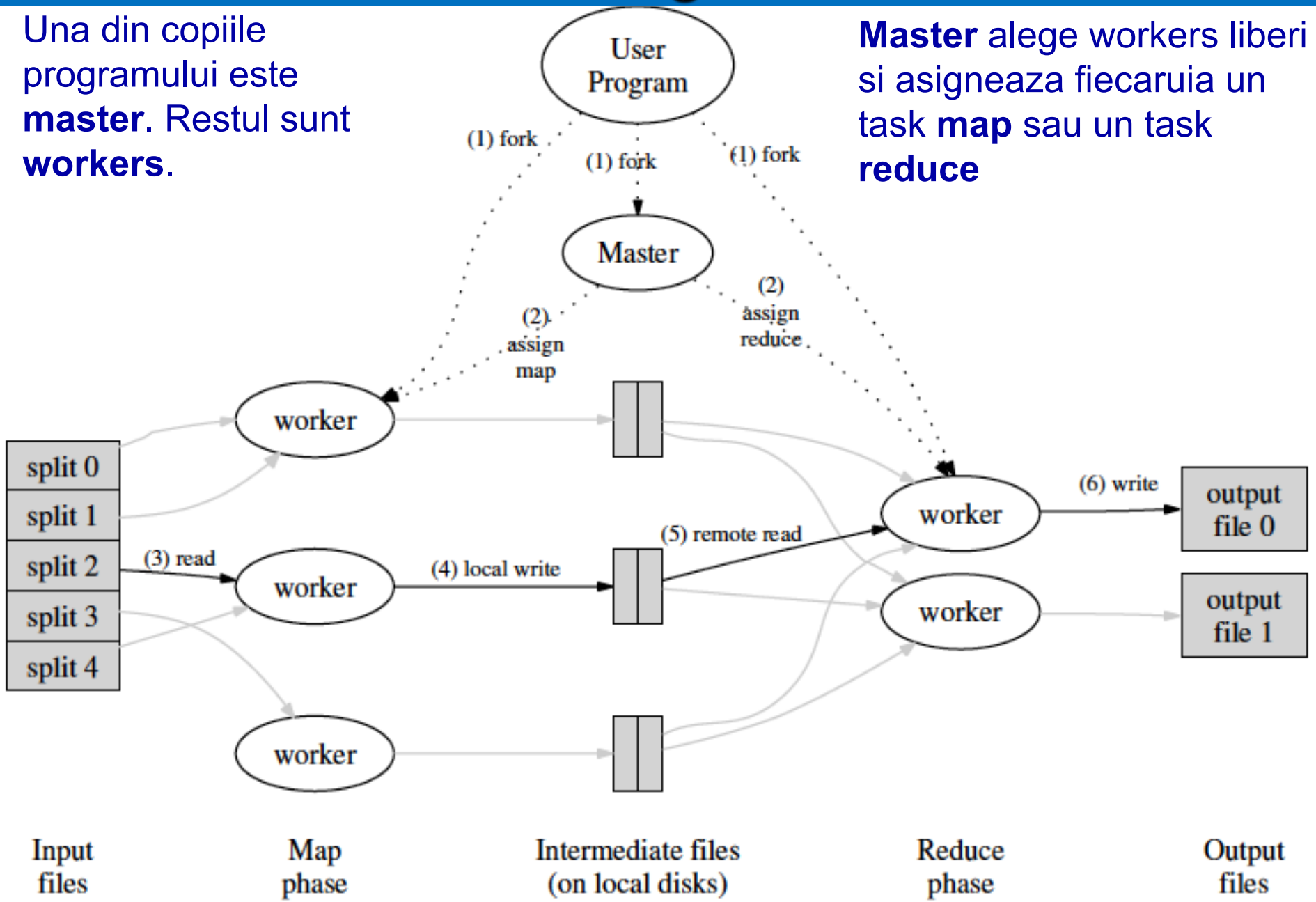
Biblioteca MapReduce imparte fisierele de intrare in M split-uri de 16 – 64 MB per split. Apoi porneste multe copii ale programului pe un cluster de masini



Executia Programului - 2

Una din copiile programului este **master**. Restul sunt **workers**.

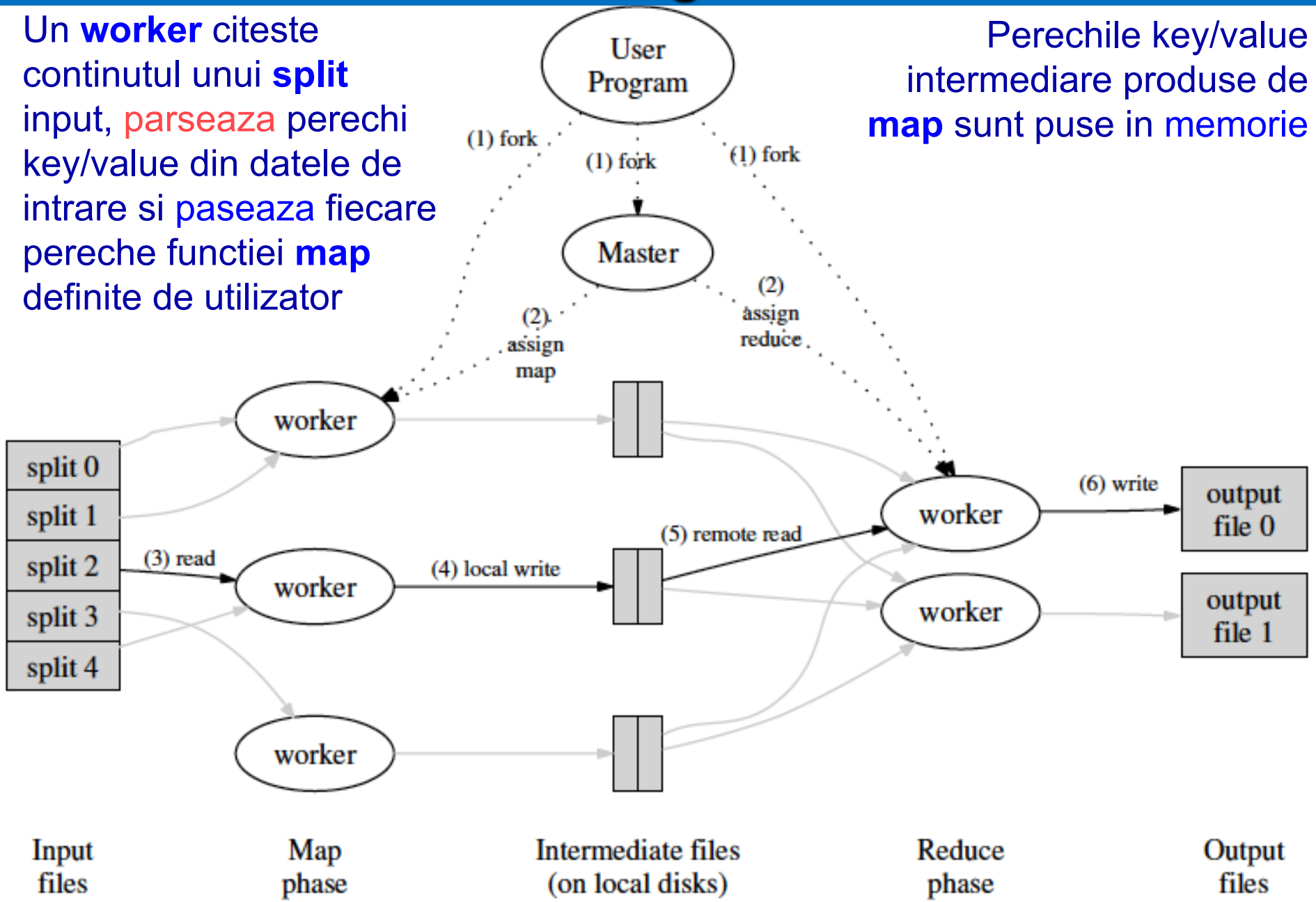
Master alege workers liberi si asigneaza fiecaruia un task **map** sau un task **reduce**



Executia Programului - 3

Un **worker** citeste continutul unui **split** input, parseaza perechi key/value din datele de intrare si paseaza fiecare pereche functiei **map** definite de utilizator

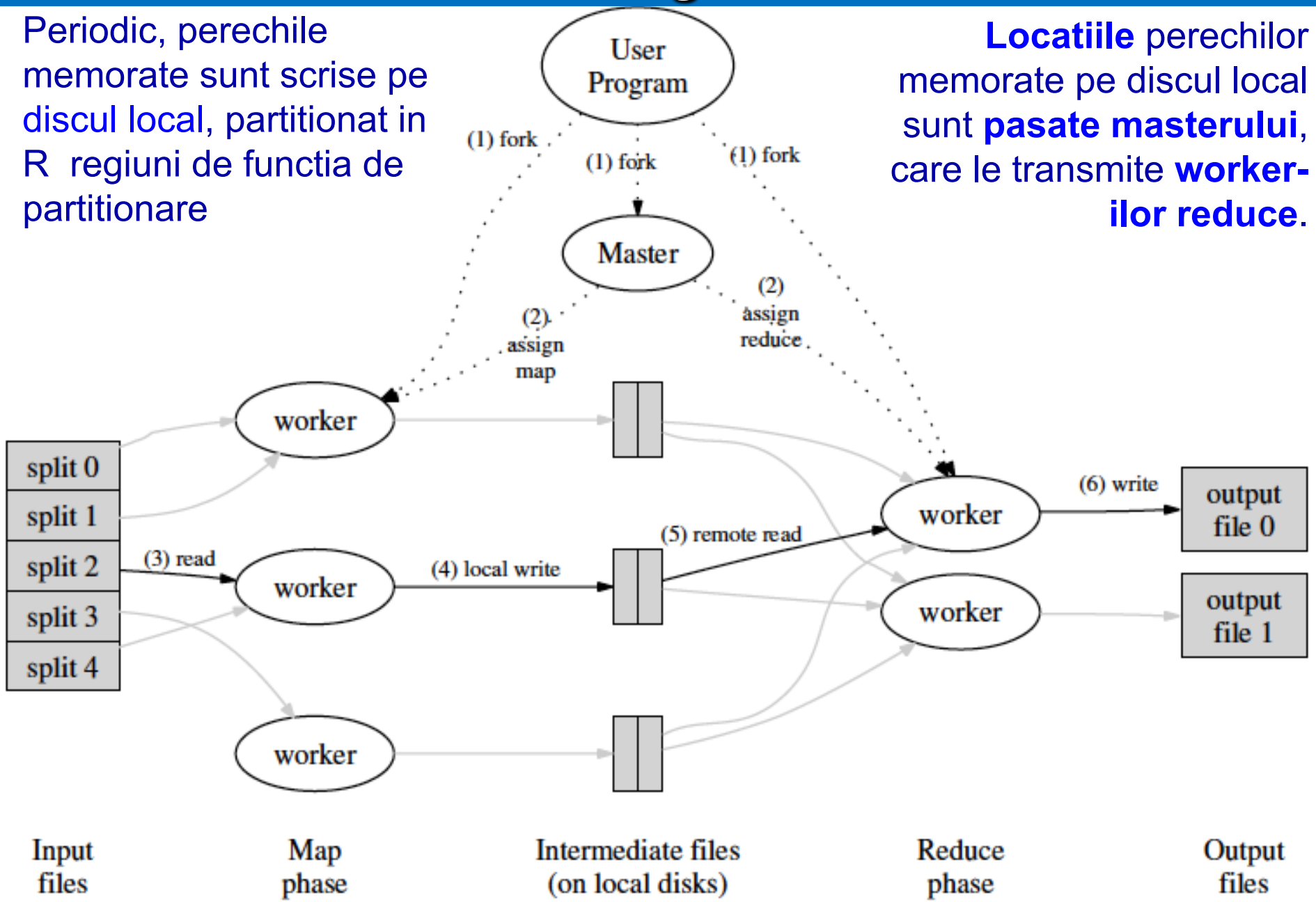
Perechile key/value intermediare produse de **map** sunt puse in memorie



Executia Programului - 4

Periodic, perechile memorate sunt scrise pe discul local, partitionat in R regiuni de functia de partitionare

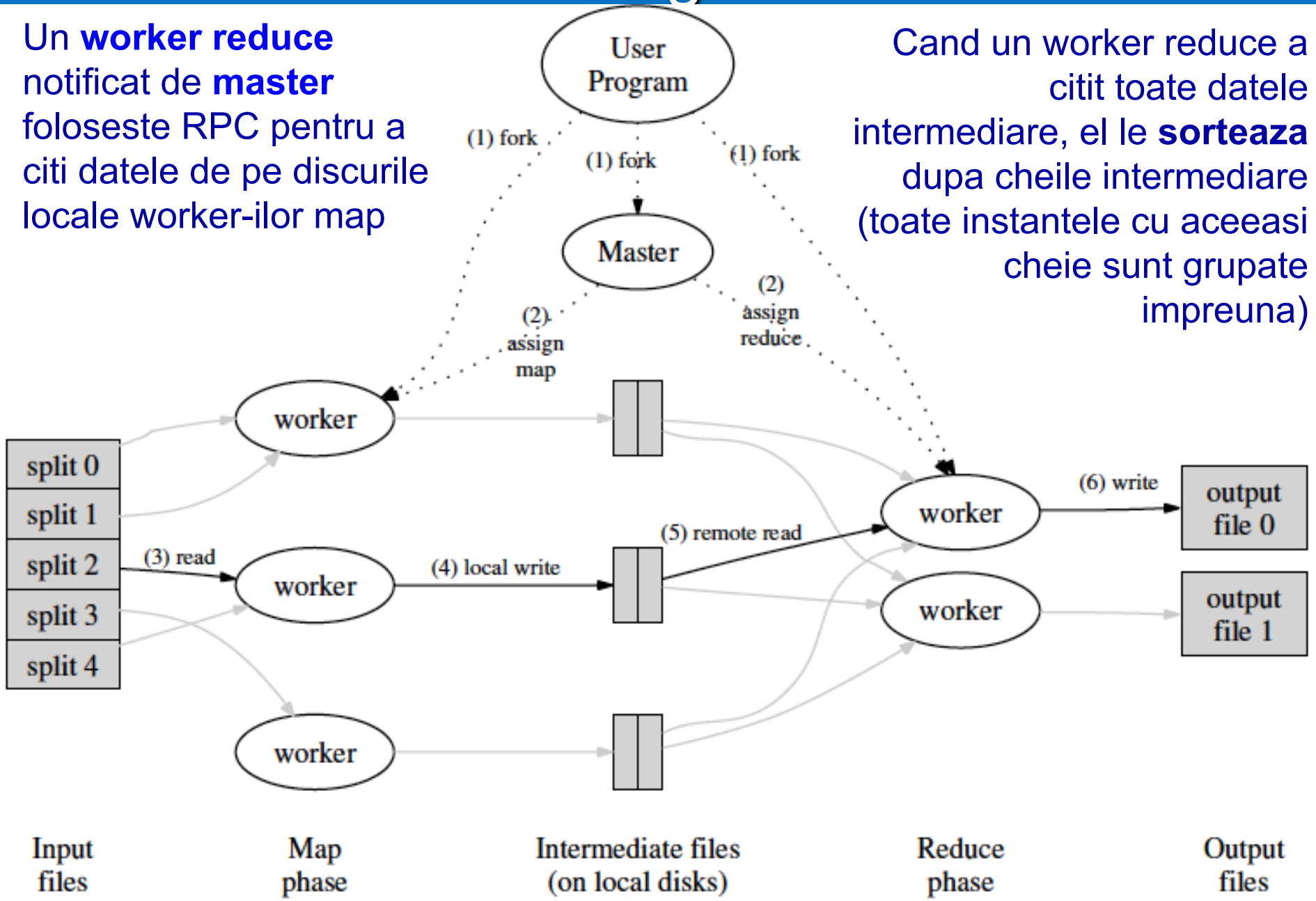
Locatiile perechilor memorate pe discul local sunt **pasate masterului**, care le transmite **worker-ilor reduce**.



Executia Programului - 5

Un **worker reduce** notificat de **master** foloseste RPC pentru a citi datele de pe discurile locale worker-ilor map

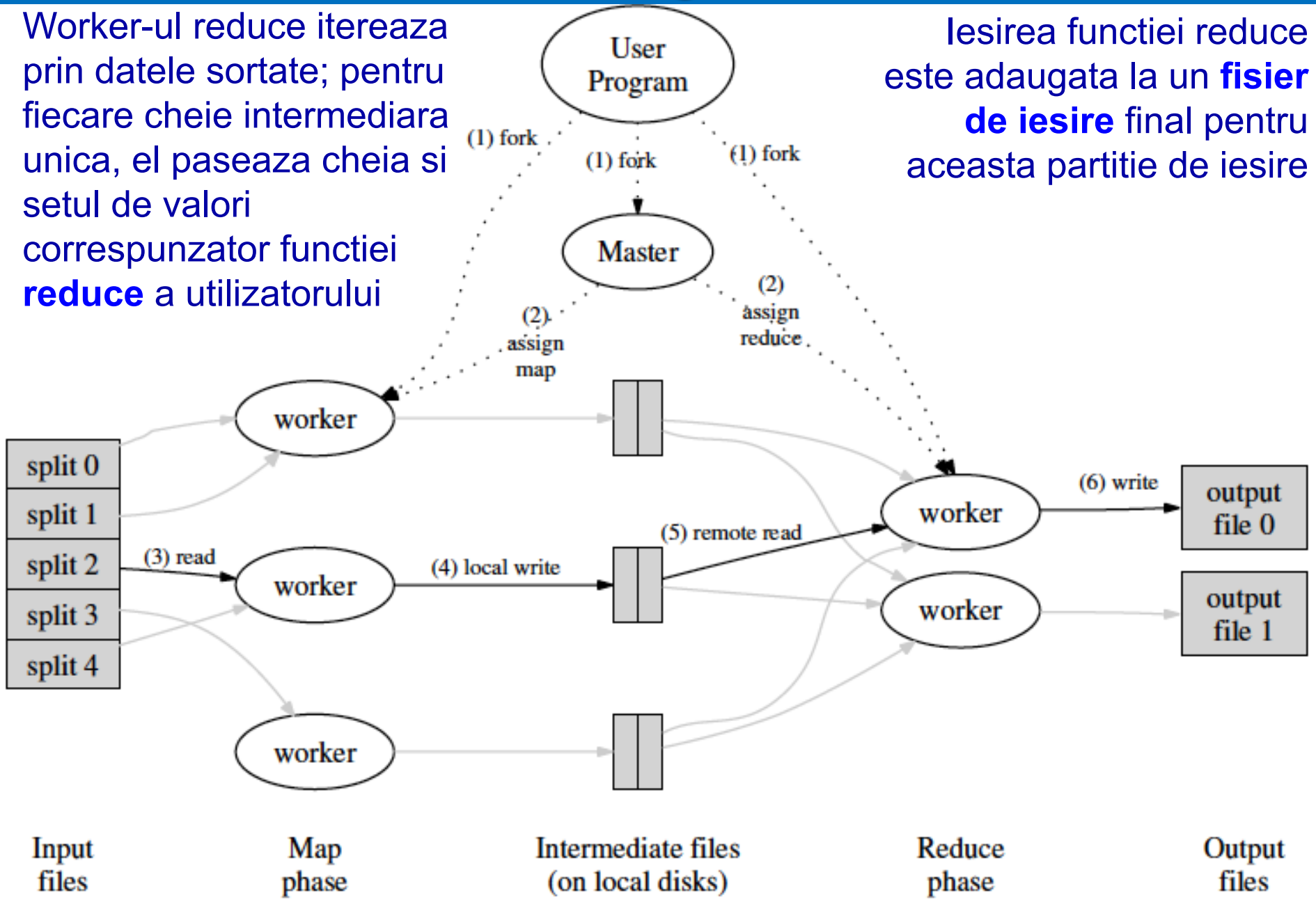
Cand un worker reduce a citit toate datele intermediare, el le **sorteaza** dupa cheile intermediare (toate instantele cu aceeasi cheie sunt grupate impreuna)



Executia Programului - 6

Worker-ul reduce itereaza prin datele sortate; pentru fiecare cheie intermediara unica, el paseaza cheia si setul de valori correspunzator functiei **reduce** a utilizatorului

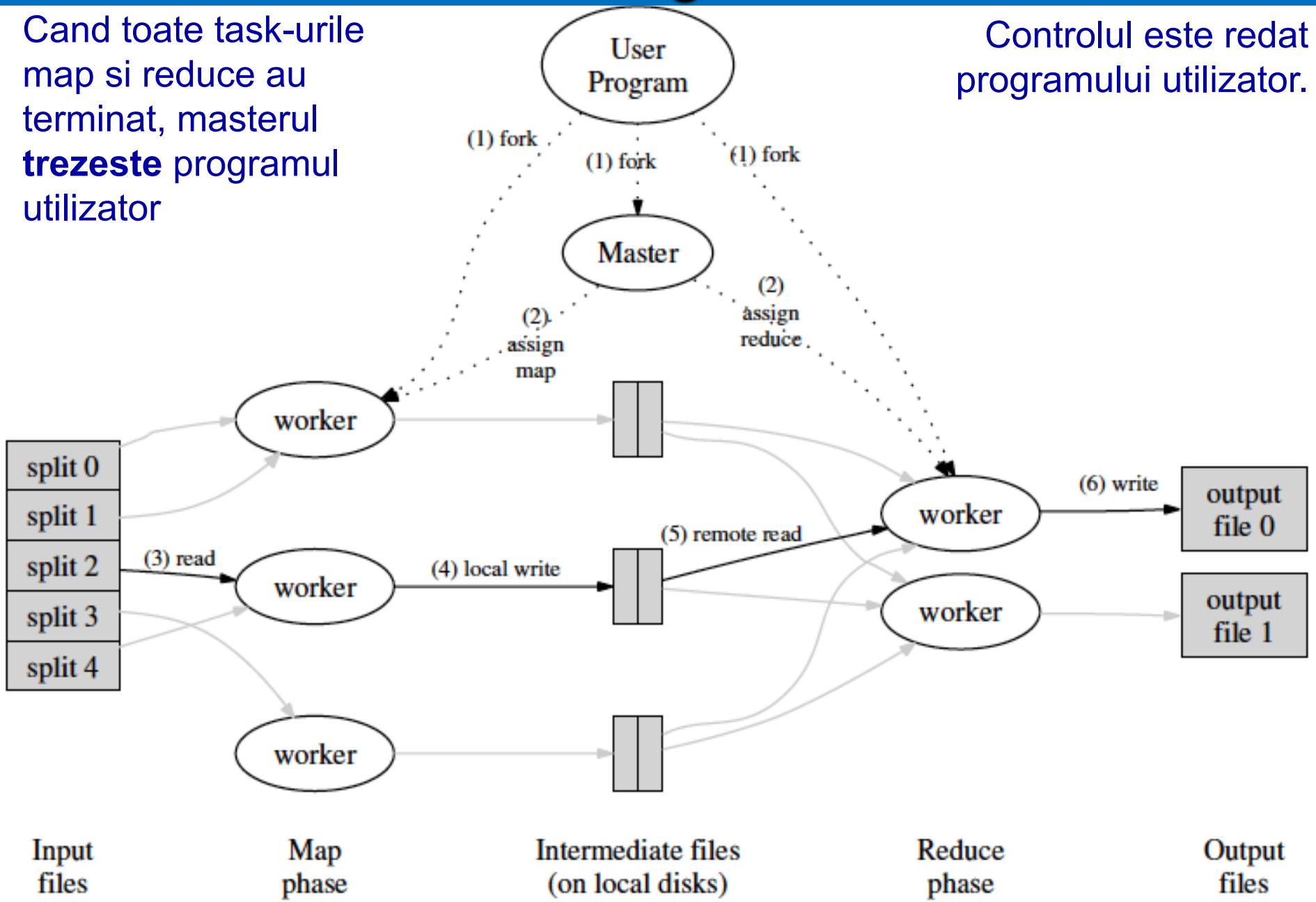
Iesirea functiei reduce este adaugata la un **fisier de iesire** final pentru aceasta partitie de iesire



Executia Programului - 7

Cand toate task-urile map si reduce au terminat, masterul **trezeste** programul utilizator

Controlul este redat programului utilizator.



Toleranta la defectari

- Master trimite periodic fiecarui worker mesaje ping; daca nu primeste raspuns marcheaza taskul ca defect
- task-uriles **map terminate** de worker sunt trecute in starea initiala idle si devin eligibile pentru planificare pe un alt worker
  - rezultatul produs de el este memorat pe discurile locale ale masinii defecte si este inaccesibil
  - workerii care executa taskuri **reduce** sunt instiintati de re-executie
- taskurile **reduce terminate** nu trebuie re-executate deoarece iesirea lor este stocata intr-un sistem de fisiere global
- orice task map sau reduce care erau **in executie** pe un worker care se defecteaza este resetat la idle si devine eligibil pentru re-planificare

Toleranta la defectari (2)

- Master pastreaza mai multe structuri de date pentru taskurile map si reduce
  - starea (idle , in-progress, completed)
  - identitatea masinii worker (pentru taskuri non-idle)
- Master scrie checkpoint-uri periodice ale structurilor de date pastrate de el
  - daca taskul master se defecteaza, se poate porni o noua copie de la ultimul checkpoint.

Referinte

Cloud computing: state-of-the-art and research challenges
Qi Zhang · Lu Cheng · Raouf Boutaba

The Google File System
Sanjay Ghemawat, Howard Gobioff, and Shun-Tak Leung

MapReduce: Simplied Data Processing on Large Clusters
Jeffrey Dean and Sanjay Ghemawat

END